

Ruteo de profesionales de la salud

Prof. Steffan Widemann

Una empresa que presta servicios de atención de salud en diversos centros médicos de Santiago debe planificar las rutas que transportarán a los profesionales hacia y desde sus lugares de trabajo. Se deben satisfacer restricciones propias de problemas de ruteo, restricciones sindicales respecto a la comodidad del transporte, y minimizar los costos operaciones por cantidad y distancia de las rutas generadas.

Contexto

En la tarde de cada día, el área de logística de la empresa debe planificar las rutas de los trabajadores que se inscribieron durante la mañana solicitando el servicio de transporte para el día siguiente. Cada empleado puede solicitar ser transportado (1) desde su domicilio a su lugar de trabajo en la mañana, (2) desde su lugar de trabajo a su domicilio en la tarde, o ambas.

El área de logística debe diseñar las rutas más costo eficientes posibles y comunicarlas a proveedores de transporte externos, para que sus conductores las realicen el día siguiente. Dichas rutas deben ir recogiendo y entregando a los pasajeros en sus lugares requeridos

Para los viajes en la mañana cada profesional indica la hora desde la cual lo pueden pasar a buscar a su domicilio y la hora en que debe presentarse al comienzo de su turno. Para los viajes en la tarde indican la hora desde la cual los pueden pasar a buscar a su lugar de trabajo.

Los acuerdos sindicales que se deben respetar indican que

1. Ningún trabajador debe llegar excesivamente antes al comienzo de su turno.
2. Ningún trabajador debe esperar excesivamente a que se le pase a buscar al final de su turno.
3. Ningún trabajador puede estar tiempo excesivo en el vehículo, a menos de que el viaje directo hogar/trabajo sea inherentemente mayor a eso. De ser así, debe ir sólo en el vehículo que lo transporta.
4. Existen 4 categorías de empleado enumeradas del 1 al 4, y cada una de ellas tiene su propio valor para los 4 puntos previos.
5. Cada vehículo sólo puede transportar en forma simultánea a empleados de a lo más 2 categorías distintas, y estas deben ser consecutivas.

Los proveedores de transporte externos ofrecen diversos tipos de vehículo con distinta cantidad de asientos y costo fijo por usarlos, además de un costo variable por metro que es común a todos los tipos de vehículos.

Se cuenta con información histórica que compara tiempos de viajes reales con los pronosticados por un proveedor de tiempos y distancias de viaje, donde existen diferencias. Las rutas deben ser lo más acertadas posibles en sus tiempos de viaje para evitar retrasos durante su ejecución.

Objetivo

El equipo debe desarrollar modelos que generen rutas para transportar todos los trabajadores durante una jornada laboral minimizando costo, respetando las restricciones temporales, físicas y sindicales. Adicionalmente se espera que analicen información histórica de tiempos reales y la incorporen para mejorar la precisión de los tiempos de viaje asociados a las rutas.

Información disponible

El equipo consultor contará con datos de

1. Vehículos: cada tipo de vehículo está definido por el volumen que puede transportar. Cada tipo de vehículo tiene una cantidad disponible y un costo asociado por usarlo.
2. Pasajeros:
 - a. Lugar de residencia
 - b. Lugar de trabajo
 - c. Hora más temprana de recogida en residencia
 - d. Hora de presentación comienzo de turno
 - e. Hora de fin de turno
 - f. Ranking
3. Restricciones sindicales: para cada ranking se indica
 - a. Adelanto máximo antes de turno
 - b. Tiempo máximo de espera
 - c. Tiempo máximo en vehículo
4. Información histórica: conjunto de tiempos de viajes reales observados con
 - a. Lugar de origen
 - b. Lugar de destino
 - c. Instante de partida
 - d. Instante de llegada
 - e. Tiempo de viaje pronosticado por el proveedor de tiempos
5. Tiempos y distancias del proveedor de tiempo: para ciertas horas específicas, se indican tiempos de viaje y distancias entre todos los pares de puntos asociados a los pasajeros, pronosticados para la jornada del día siguiente.